

Тема

Построение оптимального портфеля с
помощью алгоритмов.
Калибровка и бэктестинг модели.
Сравнение с бенчмарком.

Команда:

- Ахтямова Жанна Ринатовна БПМИ237
- Детер Климентий Климентьевич БПМИ2310
- Леонович Матвей Андреевич БПМИ237
- Сызранов Андрей Александрович БПМИ237

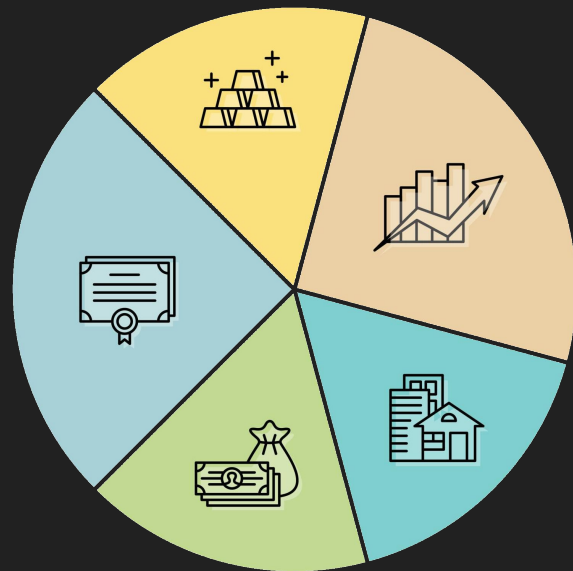
Актуальность

Проблема: инвесторы сталкиваются с задачей распределения капитала между активами при неопределенности и риске.

Существует множество подходов:

- классические модели портфельной оптимизации
- алгоритмические стратегии
- методы технического анализа
- методы машинного обучения

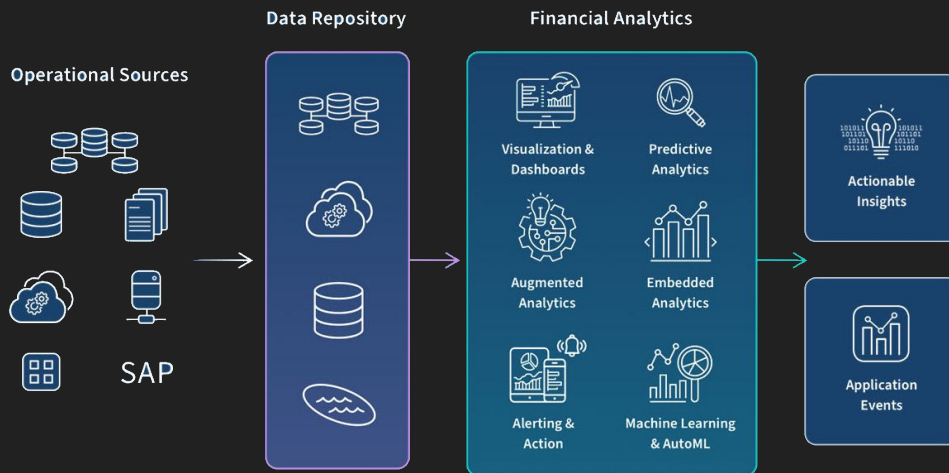
Однако эффективность таких стратегий на практике различается, поэтому необходима их эмпирическая проверка с помощью бэктестинга.



Актуальность

Почему это важно:

- стремительный рост количественных финансов (quantitative finance)
- распространение алгоритмических стратегий инвестирования
- использование данных и моделей для принятия инвестиционных решений



Основные подходы в литературе

1. Классическая портфельная теория

- Mean-Variance Optimization (Markowitz)
- Kelly criterion

2. Benchmark-стратегии

- Follow the Winner
- Follow the Loser

3. Технические индикаторы

- momentum
- moving averages
- RSI / MACD

4. Pattern / Machine Learning подходы

- поиск паттернов
- обучение на исторических данных

5. Технический анализ

- волны Эллиота

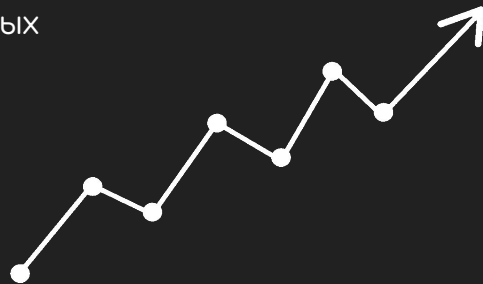
Ключевая идея: разные методы используют разные источники информации — статистику доходностей, рыночные паттерны или сигналы технического анализа.

Цель и задачи проекта

Цель: сравнить эффективность различных алгоритмов построения инвестиционных портфелей.

Задачи:

- Реализация нескольких алгоритмов управления инвестиционным портфелем
- Калибровка параметров моделей на исторических рыночных данных
- Проведение бэктеста стратегий
- Сравнение эффективности стратегий по ключевым метрикам
 - доходность портфеля
 - волатильность
 - коэффициент Sharpe
 - максимальная просадка (Max Drawdown)
- Сравнение разработанных моделей с бенчмарками
- Выявление наиболее эффективного подхода и анализ его устойчивости



Методология исследования

Pipeline проекта:

1. Data

- исторические цены активов
- обучающий и тестовый периоды

2. Calibration

оценка параметров моделей:

- expected returns
- covariance matrix
- гиперпараметры стратегий

3. Backtesting

rolling window simulation

4. Evaluation

метрики эффективности:

- cumulative return
- volatility
- Sharpe ratio
- maximum drawdown

5. Comparison

сравнение стратегий

Ожидаемые результаты

Результат проекта:

- реализация нескольких инвестиционных стратегий
- backtesting на исторических данных
- сравнительный анализ эффективности

Основной исследовательский вопрос: какие алгоритмы инвестирования показывают наилучшее соотношение риск-доходность?

Также возможный следующий шаг:

- комбинирование стратегий
- оптимизация гиперпараметров



Источники

Классические работы:

- Markowitz (1952) — Portfolio Selection
- Kelly (1956) — Kelly Criterion
- DeMiguel et al. (2009) — Optimal vs Naive Diversification

По алгоритмическим стратегиям:

- Thomas Cover — Universal Portfolios
- Advances in Financial Machine Learning (López de Prado)

Спасибо за внимание!

